

- تمرین شامل ۵ سوال میباشد.
- همه پاسخ‌هایتان را خوانا، با توضیح دقیق و کامل و مستدل بنویسید.

۱. چند جمله ای تیلور درجه n را برای توابع زیر را حول $x_0 = 0$ بیابید.

(الف) $\ln \frac{1+x}{1-x}$

(ب) $\sinh^{-1} x$ (برای حالت خاص $n = 5$)

(ج) $\frac{x+1}{x^2-5x+6}$

۲. (الف) سری تیلور تابع $f(x) = \frac{1}{1+x}$ را حول $x_0 = 0$ بیابید و تابع $\frac{1}{1+e^{-x}}$ به صورت جمع یک سری توانی بنویسید.

(ب) با استفاده از سری به دست آمده نشان دهید که $\int_0^\infty \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} dx = \sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^{n+1}}{n}$

(ج) در نهایت به صورت مستقیم انتگرال را به دست بیاورید و مقدار $\sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ را مشخص کنید.

۳. همگرایی یا واگرایی انتگرال های زیر را نشان دهید:

(الف) $\int_0^1 \frac{dx}{e^x - 1}$

(ب) $\int_0^1 \frac{dx}{1 - \cos x}$

(ج) $\int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx$

۴. مقدار تقریبی $\cos x$ را به ازای $x = \frac{\pi}{4}$ و با دقت سه رقم اعشار به دست آورید.

۵. به سوالات زیر پاسخ دهید.

(الف) چندجمله ای تیلور مرتبه ۲ تابع $f(x, y, z) = \frac{e^{x^2+yz}}{y+z}$ حول نقطه $(1, 1, 1)$ بنویسید.

(ب) با استفاده از رابطه تیلور، مقدار $\sqrt{1/0.3^2 + 1/98^3}$ را با دقت سه رقم اعشار به دست آورید.